Çok Basamaklı Doğal Sayılarda Basamak Değeri, Bölükler, Sayıları Çözümleme ve Büyüklük-Küçüklük Karşılaştırması

MAT.5.1.1: Altıdan çok basamaklı (7, 8 ve 9 basamaklı) doğal sayıların bölüklerini, basamak adlarını, sayı ve basamak değerlerini belirleyebilme · MAT.5.1.1: Çok basamaklı doğal sayıları basamak değerlerinin toplamı ve basamak birimleriyle çarpımı biçiminde çözümleyebilme · MAT.5.1.2: Çok basamaklı doğal sayıları basamak sayısı ve basamaklardaki rakam örüntüleri üzerinden karşılaştırarak sıralayabilme

HATIRLAYALIM

- Bir sayıda rakamın bulunduğu basamağa bakılmaksızın gösterdiği kendi değerine sayı değeri; rakamın bulunduğu basamak birimiyle (1, 10, 100, ..., 100 000 000) çarpımına ise basamak değeri denir.
- Onluk sayı sisteminde her basamağın değeri, hemen sağındaki basamağın değerinin 10 katıdır; birler basamağındaki rakamın sayı değeri ile basamak değeri birbirine eşittir.
- Bir doğal sayıyı basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaya çözümleme denir; çözümlenmiş sayıda adı geçmeyen (atlanan) her basamağın yerine mutlaka 0 (sıfır) yazılır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen «738 409 615» doğal sayısına ait ifadeleri sağ sütundaki doğru değerleriyle eşleştiriniz.

a	1. 3 rakamının basamak değeri	a)	Otuz milyon (30 000 000)
c	2. 4 rakamının basamak değeri	b)	7 + 3 + 8 = 18
b	3. Milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı	c)	Dört yüz bin (400 000)

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki basamak çözümleme kartında verilen «(9 × 100 000 000) + (5 × 1 000 000) + (7 × 10 000) + (4 × 100) + (8 × 1)» ifadesinin standart yazılışı hangisidir?

Çözümlenmiş Doğal Sayı Kartı:
- (9 × 100 000 000) + (5 × 1 000 000)
- + (7 × 10 000) + (4 × 100) + (8 × 1)
- Standart Yazılışı = ?

A) 905 070 408
B) 950 070 408
C) 905 700 480
D) 95 070 408

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

çözümleme | büyük | sayı | yüz

1. Bir doğal sayıyı rakamlarının basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazma işlemine **çözümleme** denir.
2. Rakamın bulunduğu basamağı dikkate almadan gösterdiği kendi değerine **sayı** değeri adı verilir.
3. Dokuz basamaklı bir doğal sayının en solunda (en büyük basamağında) **yüz** milyonlar basamağı yer alır.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki «864 259 137» doğal sayısının basamak kartlarını inceleyerek belirtilen rakamın bulunduğu basamak adını ve basamak değerini tabloya yazınız.

1. Rakam: 8 864 259 137	2. Rakam: 6 864 259 137
3. Rakam: 5 864 259 137	4. Rakam: 9 864 259 137

İncelenen Rakam	Bulunduğu Basamak Adı	Basamak Değeri
1. 8 Rakamı	Yüz milyonlar basamağı	800 000 000
2. 6 Rakamı	On milyonlar basamağı	60 000 000
3. 5 Rakamı	On binler basamağı	50 000
4. 9 Rakamı	Binler basamağı	9 000

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Basamak değeri, çözümleme ve sayı karşılaştırma kurallarıyla ilgili yargıların doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sıfır (0) rakamı hangi basamakta bulunursa bulunsun hem sayı değeri hem de basamak değeri 0'dır.	☑	☐
Sekiz basamaklı en büyük doğal sayı olan 99 999 999, dokuz basamaklı 100 000 000 sayısından büyüktür.	☐	☑
Onluk sayı sisteminde yüz binler basamağının değeri, on binler basamağının değerinin 10 katıdır.	☑	☐
Basamak sayıları eşit olan iki doğal sayıyı karşılaştırırken en soldaki basamaktan başlanır.	☑	☐

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sayı kartında verilen «462 196 380» doğal sayısında bulunan iki adet «6» rakamının basamak değerleri arasındaki fark kaçtır?

Basamak Değeri Karşılaştırma Kartı:
- **Doğal Sayı: 462 196 380**
- İki «6» rakamının değerleri farkı = ?

Ⓐ 60 006 000 Ⓑ 59 994 000 Ⓒ 59 940 000 Ⓓ 5 994 000

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki karşılaştırma terazi kartında «548 ▲32 910 > 548 675 100» eşitsizliğinin doğru olabilmesi için yüz binler basamağındaki «▲» yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

1. Sol Kefe	2. Sağ Kefe
548 ▲32 910	548 675 100

Ⓐ 6 + 7 + 8 + 9 = 30
Ⓑ 7 + 8 = 15
Ⓒ 7 + 8 + 9 = 24
Ⓓ 8 + 9 = 17

8 KISA CEVAP

Görseldeki yedi rakam kartını (0, 2, 3, 5, 6, 8, 9) birer kez kullanarak yazılabilecek yedi basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayıyı yazınız.

Verilen Yedi Rakam Kartı:
- [0] [2] [3] [5] [6] [8] [9]
- 7 Basamaklı En Büyük = ? | En Küçük = ?

En büyük yedi basamaklı sayı 9 865 320, en küçük yedi basamaklı sayı ise 2 035 689'dur.

9 SIRALAMA

Görseldeki dört baraj gölünün su kapasitesi verilerini en küçük kapasiteden en büyük kapasiteye doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

K. Barajı	L. Barajı
68 450 900 m³	680 120 500 m³
M. Barajı	**N. Barajı**
680 190 000 m³	684 005 300 m³

2 L Barajı: 680 120 500 metreküp
1 K Barajı: 68 450 900 metreküp
3 M Barajı: 680 190 000 metreküp
4 N Barajı: 684 005 300 metreküp

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki bilgi panosunda «307 540 829» doğal sayısının analizi yapılmıştır. Panodaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır?**

Sayı Analiz Panosu: 307 540 829
- **Bölükler: 307 | 540 | 829**
- 300 000 000 + 7 000 000 + 500 000
- + 40 000 + 800 + 20 + 9

Ⓐ Yüz milyonlar basamağındaki 3'ün basamak değeri 300 000 000'dur.
Ⓑ Binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı 540 000'dir.
Ⓒ Sayıdaki rakamların sayı değerleri toplamı 3+0+7+5+4+0+8+2+9 = 38'dir.
Ⓓ On milyonlar basamağındaki 0 rakamı silinirse sayının değeri değişmez.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "çok basamaklı doğal sayıları küçüktür (<) veya büyüktür (>) sembolleriyle dizme işlemi" şifresini bulunuz.

Çözümlenmiş sayıda adı geçmeyen eksik basamakların yerine yazılan rakam	S I F I R
Birler ve binler bölüğündeki toplam basamak sayısı	A L T I
Sayı değeri ile basamak değerinin eşit olduğu en sağdaki basamak	B İ R L E R
Bir doğal sayıda rakamların bulunduğu hanelerin her biri	B A S A M A K
Sağdan sola doğru ayrılan üçer basamaklı rakam grupları	B Ö L Ü K
Basamak sayıları farklı iki sayıdan daha büyük olanın basamak sayısı özelliği	F A Z L A

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

SIRALA

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki iki doğal sayıyı («715 482 300» ile «715 428 900») hangi basamaktaki rakamlara bakarak karşılaştırdığımızı ve hangisinin daha büyük olduğunu açıklayınız.

1. Doğal Sayı	2. Doğal Sayı
715 482 300	715 428 900

İlk dört basamakları eşittir; on binler basamağında 8 > 2 olduğundan 715 482 300 daha büyüktür.